SOVEREIGN CLOUD DAYS 2026 · WORKSHOP STAGE

Agentic AI meets Sovereign Cloud

openEduSuite on SCS-verified legacy bare-metal hardware

So, 25.10.2026 · 11:15 · 60 min inkl. Q&A

Tobias Weiß · HRZ Philipps-Universität Marburg

MOTIVATION · 3 MIN

Legacy-Hardware ist kein Müll

- Rechenzentren haben **aussortierte Server** — oft voll funktionsfähig.
- Souveränes, KI-fähiges Setup geht auf **abgeschriebenem Eisen**.
- 3 × Huawei RH2288E V2 (~2013) → SCS-verified K3s-Cluster.

> openEduSuite: HFD-Ideenwettbewerb Digitale Souveränität — Preisträger 2026-10-06.

WS **Wer betreibt selbst „Alt-Hardware“ produktiv?**

MOTIVATION · DER PIVOT · 3 MIN

Von OpenStack zu Bare-Metal K3s

OpenStack / OVN auf VMs

OVN 25.03.1 Gateway-Bug
FIPs tot, DHCP broke

„Reboot zerstört den Fix“

Pivot

Bare-Metal K3s (SCS-verified)

3 Nodes · Flannel · MetalLB · Ceph
6/6 KaaS-Standards PASS · 444/444 CNCF

weniger Layer, weniger Fehlerquellen

Die VM-/SDN-Abstraktion war für 3 Nodes zu schwer — bare-metal ist schlanker.

HANDS-ON · PI.DEV INSTALL · 2 MIN

pi installieren

Ein Befehl genügt — für den Free-Tier ist kein API-Key nötig.

```
curl -fsSL https://pi.dev/install.sh | sh
```

- Alternativ: `npm i -g @earendil-works/pi-coding-agent` (Node 22.19+)
- Prüfen: `pi --version`
- Starten: `cd <projekt> && pi`

HANDS-ON · MODELL WÄHLEN · 3 MIN

Kostenlos starten — big pickle

- `/login` → Provider **opencode**
- `/model` → **big pickle** (groß, gratis)
- Oder Free-Tier: `GROQ_API_KEY` / `GOOGLE_API_KEY`

> Der „free big pickle“ reicht für agentische Experimente — kein Kostenrisiko.

HANDS-ON · PROMPT-IDEEN · 6 MIN

Starter-Prompts zum Ausprobieren

- „Erkläre SCS-0217 Pod-Security in 3 Sätzen.“
- „Schreibe eine default-deny NetworkPolicy für Namespace `llm`.“
- „PVC auf ceph-rbd, 3-fach Replikation — zeige das Manifest.“
- „Ceph ist HEALTH_WARN — gib 3 erste Debug-Schritte.“
- „Skizziere: Studierendenfrage → Retrieval → Ollama-CPU → Antwort.“

WS **Wer hat pi in 5 Min installiert? → herumgehen, helfen.**

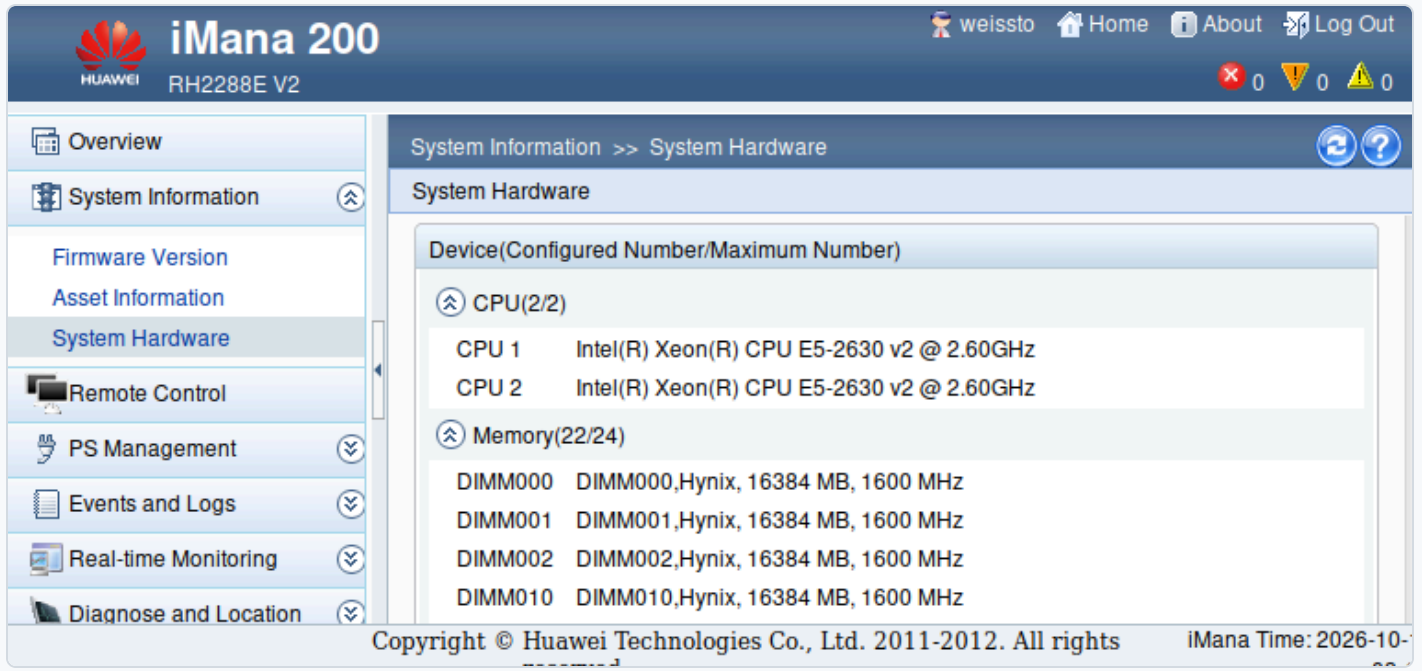
3 × Huawei RH2288E V2 — ohne GPU

CPU
2× Xeon E5-2600 v2 (Ivy Bridge-EP) · 6–12 Kerne

RAM
24× DDR3 ECC RDIMM · max 768 GB

STORAGE
6× 512 GB SSD · Ceph 8 OSDs · Repl. 3

NETZ
2× Intel X540 10 GbE · keine GPU

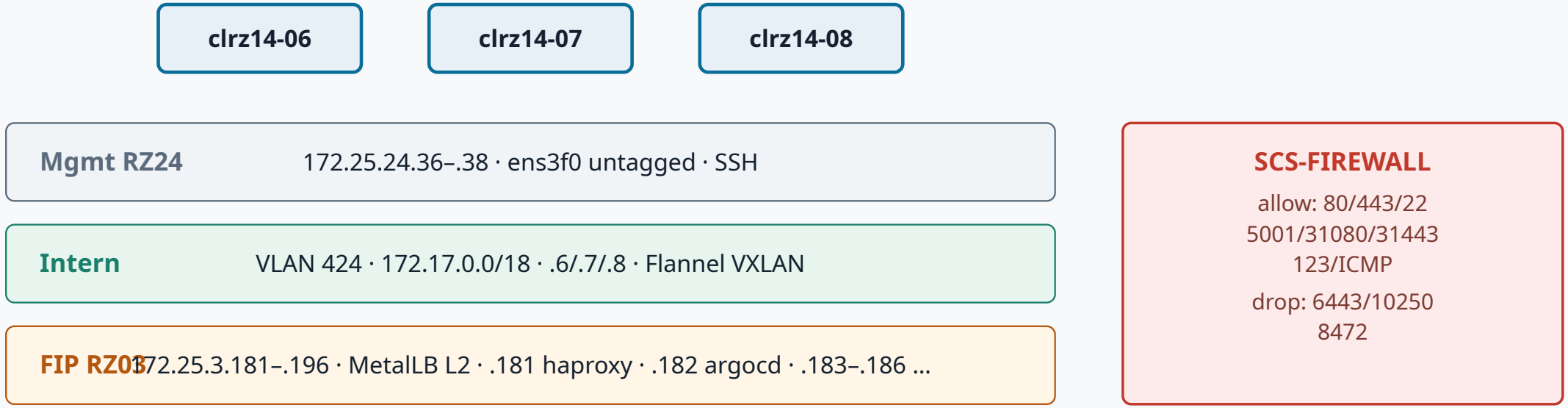


iBMC iMana — Hardware-Ansicht (clrz14-06/07/08)

CPU-Modell / RAM-Größe: nur via iBMC/BIOS auslesbar → [verify]

CLUSTER · NETZWERK · 3 MIN

Drei Netzwerke, eine Firewall



ens3f0: Mgmt + FIP (VLAN 3) · ens6f0: intern (VLAN 424) · iBMC Out-of-Band

Der Stack — bare-metal im Betrieb

openEduSuite Workloads (edu · staff · students · sme · llm)

ArgoCD (GitOps) · K8up/Restic (Backup → SeaweedFS S3)

Ceph 18.2.8 Reef — 8 OSDs, RBD + CephFS, Repl. 3

Flannel VXLAN · MetalLB L2 · HAProxy Ingress

K3s v1.36.3+k3s1 · Single-Server · eingebetteter Datastore

Ubuntu 24.04 LTS · containerd 2.3.3 · runc 1.4.3

3 × Huawei RH2288E V2 (bare metal)

CLUSTER · SCS-VERIFIED · 2 MIN

6/6 KaaS-Standards PASS — messbar

Compliance double-check — 13/13 PASS, overall readiness 1

SCS check	Status	Independent evidence
SCS-0210 K8s version	✅	v1.36.3+k3s1 (within v1.36.x policy window)
SCS-0211 Storage	✅	default SC = ceph-rbd
SCS-0214 Nodes	✅	3 nodes in rz03 (clrz14-06/07/08, zones a/b/c), all Ready
SCS-0217 Pod security	✅	8 namespaces enforce=baseline
SCS-0219 Networking	✅	36 policies, k3s controller, sig-network conformance passed
SCS-0201 Conformance	✅	444/444 verified 2026-08-23 (within 30 d)
Ceph health / OSDs	✅	ceph_health_status 0, OSDs up
API server / pods	✅	/readyz ok, 100% pods ready

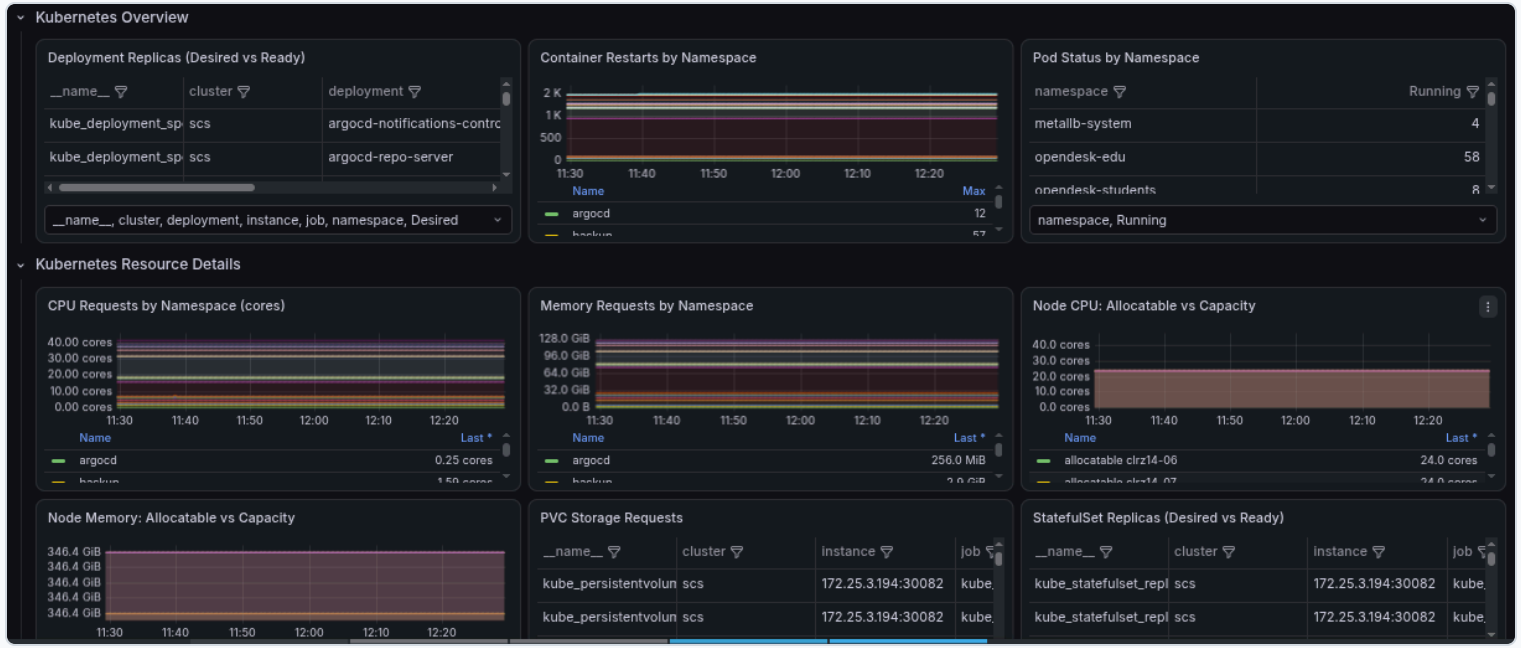
SCS KaaS Compliance-Check (2026-08-23)

- **SCS-0201** CNCF 444/444 · **0210** v1.36.3 · **0211** ceph-rbd
- **0214** 3 Nodes · **0217** Pod-Security · **0219** Networking

> Offen: OIDC als 2. Auth · Pod-Security 17/22 NS · Loki/Trivy-CI · Ceph-at-rest · DSGVO-Freigabe.

CLUSTER · BETRIEB · 2 MIN

Was wir im Betrieb gelernt haben



Grafana K3s-Dashboard (7 Dashboards, predictive-agent)

- Stale Digests, default-deny NetworkPolicies, OIDC-Migration — alle gelöst und dokumentiert
- Updates: Ceph-first, rollierend, Rollback-Skript · Backup: K8up → SeaweedFS S3

OPENEDUSUITE · WORKLOAD · 4 MIN

Souveräne Bildungsplattform, multi-tenant

TENANTS
edu · staff · students · sme · llm · predictive-agent

AUTH
Keycloak / OIDC · OpenLDAP (.186)

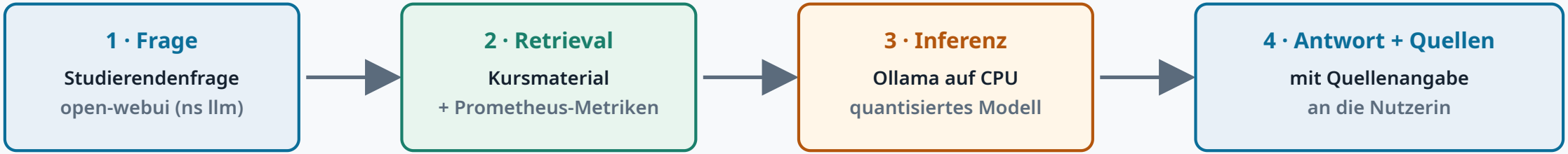
E-MAIL
Postfix (.185) · Stalwart (.183) · DKIMpy (.184)

KOLLABORATION
Nextcloud · XWiki · Matrix · SOGo6 · OpenProject

Images: eigene Nix-Builds auf GHCR → lokale Zot-Registry. `opendesk-sme` noch Degraded (stale Digests).

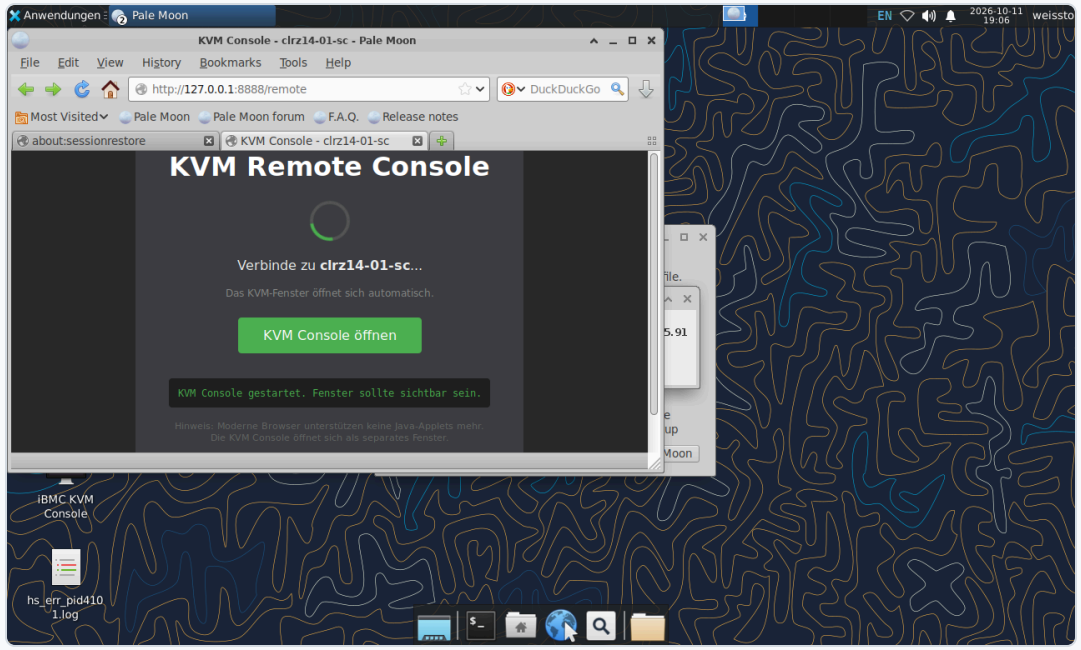
OPENEDUSUITE · AGENTIC WORKFLOW · 4 MIN

Lern-Kurzantwort in 4 Schritten



predictive-agent v8.11-nix: Risk-Scoring (Kalman + Markov) für 62 Pods — proaktives Alerting.

Cluster, Login, Agent-Trace



Live iBMC KVM-Konsole — Server-Console via Pale Moon + Java Web Start

- Dashboard: 3 Nodes · Ceph HEALTH OK (8/8) · SCS-Board
- Login via Keycloak/OIDC → agentischer Workflow

> **Fallback:** Screencast + Architektur-Diagramm, falls die Demo hakt.

LESSONS · 3 MIN

Fünf Dinge zum Mitnehmen

- **Fang klein an, lerne schnell** — OpenStack passte nicht zur Skalierung.
- **Bare metal statt VM-Schicht** — weniger Abstraktion, mehr Kontrolle.
- **Constraints sind Features** — Quantisierung schlägt GPU-Käufe.
- **„Verified“ überzeugt** — SCS-Tests öffnen Türen, mit ehrlichem Lücken-Reporting.
- **Dokumentiere wie ein Verrückter** — Runbooks, DSFA, Checklisten.

Q&A · 10 MIN

Fragen & Diskussion

- Architektur, Nachbauen, SCS-/openEduSuite-Lizenzthemen
- Hands-on: pi.dev-Installation und Prompts aus dem Workshop
- Kontakt: tobias-weiss.org · graphwiz.ai · ki-kompetenz-training.org

> **Backup-Folien:** Architektur-Diagramm · Agent-Trace · Screencast · Cluster-Faktenblatt.